Sistemas Operativos

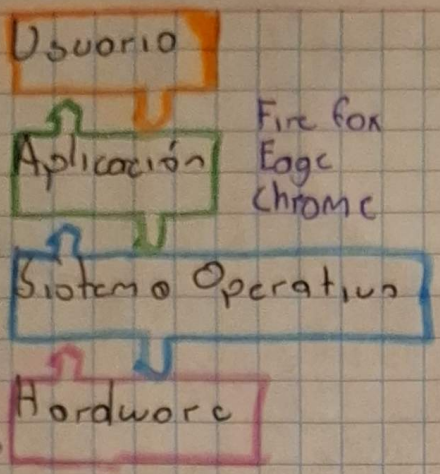
El sistema operativo, es el software el cual permite controlar el dispositivo, es decir, permite al usuario manipular y administrar las funciones y aplicaciones.

#-> Administrador (super usuario) / root
$-> Usuario normal / común
Sudo: super usuario.

Un sistema operativo es un sistema de cómputo compuesto de software y hardware. El SO es la parte fundamental del software lo para todo del sistema que gestiona todo el hardware y software.

Controla quien y como puede usar el sistema

Escaneado con CamScanner



Fire Fox
Edge
Chrome

Opera
Brave
etc.

Windows
IOS
Unix
Linux

GUI

RAM
Teclado
LCD

Free - M
Lscpu - Cpu
Lspci - Hardware

lsblk - Dispositivos conectados.

umount - Desconectar.

Escaneado con CamScanner

Manipulación del sistema de archivos: El sistema operativo realiza la abstracción de las propiedades físicas de los dispositivos de almacenamiento para definir la unidad lógica del archivo. Permite crear, borrar, leer y escribir archivos y directorios mediante el uso de nombres simbólicos, y administrar los permisos de acceso y seguridad.

Comunicaciones: Facilita el intercambio de información entre procesos que se ejecutan en la misma computadora o en máquinas distintas a través de una red, utilizando mecanismos de memoria compartida o paso de mensajes.

Detección y respuesta de errores: El SO supervisa constantemente el hardware y el software para detectar fallos (como errores de memoria, falta de papel en la impresora, división por cero o intentos de acceso ilegal o memoria) y ejecuta acciones correctivas con el menor impacto para mantener la consistencia del sistema.

Asignación de recursos: Distribuye de forma dinámica y ordenada recursos críticos (ciclos de CPU, memoria principal y almacenamiento de archivos) entre múltiples trabajos o usuarios concurrentes mediante rutinas de planificación.

Protección y seguridad: Garantiza que todos los accesos a los recursos del sistema estén controlados para impedir que un proceso interfiera con otros o con el propio sistema operativo, requiriendo también la autenticación de los usuarios.

Para soportar estas funciones de control de manera confiable, el hardware de la computadora debe proporcionar un conjunto básico de características de protección básica.

Modelo dual de operación: Distingue si el procesador está ejecutando instrucciones en nombre del usuario (modo usuario, bit de modo = 1) o en nombre del sistema operativo (modo kernel, privilegiado o de supervisor, bit de modo = 0).

Instrucciones privilegiadas: Ciertas instrucciones del hardware solo pueden ser ejecutadas cuando la máquina se encuentra en modo kernel, evitando que un programa de usuario interfiera

Escaneado con CamScanner

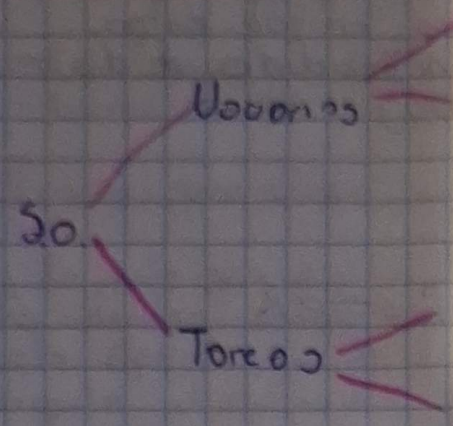
Protección de memoria. El hardware debe evitar que un proceso modifique el espacio de memoria reservado para el sistema operativo u otros procesos

Temporizador: Se utiliza para impedir que un solo programador monopolice el procesador mediante bucles infinitos, cuando el temporizador expira, genera una interrupción y el control de la CPU regresa de forma obligatoria

Mecanismo de interrupciones. Aporta flexibilidad al sistema operativo para ceder y retomar de forma ordenada el control de procesos.

Tarea de Investigación evolución histórica de la computadora, con referencias

Clasificación



Con este sistema operativo, es en el que procesa tareas al mismo tiempo, estos sistemas se distinguen por sus habilidades para poder soportar la ejecución de dos, o más trabajos actuando. Esto trae como resultado que la unidad central de procesamiento tenga alguna tarea que ejecutar aprovechando al máximo

Sistema operativo monotarea

Los sistema operativo monotarea son más primitivos, son todo lo contrario a los multitarea; es decir, solo puede manejar un proceso en cada momento o que solo pueden ejecutar.

Monousuario

Son aquellos que nadamas pueden atender un solo usuario debido a los límites creados por el hardware, los programas o el tipo de aplicación que se este ejecutando. Este tipo de sistemas son muy simples, porque todos los dispositivos E/S y control dependen de la tarea que se este utilizando, esto quiere decir que las interacciones que se dan son procesadas de inmediato.

Escaneado con CamScanner

lo que existen un solo usuario.

Multi usuario

Es todo lo contrario al mono usuario, en este existen todos los sistemas que cumplen las necesidades de dos o más usuarios que comparten mismos recursos.

SSH

Secure shell => cifrado E ⟷ R

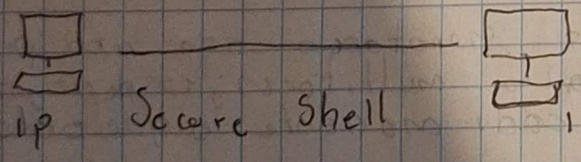
shell => interprete de comandos

interfaz

Usuario Shell S.O.

Ve archivos => ls

Comandos



Traductor

DNS

dominio

tesug.com.mx

192

ns lookup -> buscar el ip

Escaneado con CamScanner

Investigación: Evolución de los computadoras

Todo el desarrollo de los computadoras suele dividirse por generaciones y el criterio que se determina para determinar el cambio de generación no está muy bien definido, pero resulta aparente que deben cumplirse al menos los sig. requisitos:

- La forma en que están construidas
- Forma en que el ser humano se comunica con ellos.

Primera generación

En esta generación había una gran descubrimiento de las capacidades de los computadoras, puesto que se realizó un estudio en esta época que determinó que con veinte computadoras se saturaría el mercado de los EU en el campo de procesamiento de datos.

Esta generación abarca la década de los cincuenta. Y se conoce como la primera generación. Estas máquinas tenían los siguientes características:

- Estas máquinas estaban construidas por medio de tubos de vacío
- Eran programadas en lenguaje de máquina
- En esta generación las máquinas son grandes y costosas.

En 1951 aparece la UNIVAC (UNIVersAl Computer), fue la primera computadora comercial, que disponía de mil palabras de memoria central y podían leer cintas magnéticas, se utilizó para procesar el censo de 1950 en los EU.

Segunda generación

~~Todo~~ Cerca de la década de 1960, las computadoras según evolucionado, se redujo su tamaño y creció su capacidad de procesamiento. También en esta época se empezó a definir la forma de comunicarse con las computadoras, que recibió el nombre de programación de sistemas

Características:

- ~~Las características de la segunda~~ Están construidas con circuitos de transistores
- Se programan en nuevos lenguajes llamados lenguajes de alto nivel

En esta generación las computadoras se reducen de tamaño y son de menor costo. Aparecen muchas compañías y computadoras con arquitectura (Serie 200 de Burroughs)

Escaneado con CamScanner

Tercera generación

Con los progresos de la electrónico y los avances de comunicación con los computadoras en la década de los 1960, surge la tercera generación de los computadoras. Se inaguro con la IBM 360 en abril de 1964.

Características

- Su fabricación electrónico esto basado en circuitos integrados.
- Su manejo es por medio de los lenguajes de control de los SO

La IBM produce la serie 360 de los modelos 20, 22, 30, 40, 50, 65, 67, 75, 90 que utilizaba técnicas especiales del procesador, unidades de cinta de nueve canales, paquetes de discos magnéticos y otros características que ahora son estándares

El S.O. de la serie 360 se llamó OS que contaba con varias configuraciones incluía un conjunto de técnicas de manejo de memoria y del procesador que pronto se convirtieron en estándares

En 1964 CDC introdujo la serie 6000 que se consideró como la más rapida

En la década de 1970, la IBM produce la serie 370. UNIVAC compite con los modelos 1108 y 1110 mientras que CDC produce su serie 7000 con los modelos

Cuarta generación

Aquí aparecen los microprocesadores que es un gran adelanto de la Microelectrónica, son circuitos integrados de alta densidad y con una velocidad impresionante. Los microcomputadoras con base en estos circuitos son extremadamente pequeños y baratos, por lo que su uso se extiende al mercado industria

Quinta generación

Se caracteriza por el desarrollo de IA, computación en la nube, aprendizaje automático y robótica, procesamiento masivo de datos. Los computadoras actuales pueden realizar tareas que antes requerían intervención humana, como reconocer imágenes comprender lenguaje y generar contenido.

Escaneado con CamScanner

1 free
El equipo cuenta con memoria RAM 7882052

2 lspci
Network controller: Realtek Semiconductor Co.,Ltd RTL88
27ad 802.11 PCIe Wireless Network Adapter

3 lscpu

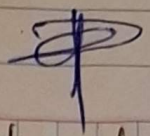
Cuenta con 4 nucleos con un minimo 800,0000 y un máximo de 3200.000

Lista de comando

1 Free -m
2 lspci

Super Computadora México

Miztli



El clúster Miztli, cuyo nombre proviene del náhuatl y significa "felino mayor", está ubicado en la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC) de la UNAM.

Cuenta con 8440 núcleos de procesamiento Intel, 16 Xeon, NVIDIA, memoria total de 47 TB, un sistema de almacenamiento masivo de 780 TB

Sistema Operativo LINUX RedHat con rendimiento teórico de 252 TFlops.

Los conexiones entre todos los componentes se realizan mediante una red Infiniband, a 40 Gb/s, compuesto por un switch core Mellanox Grid Director 4700 de 324 puertos, tres switches leaf Mellanox 4036 de 36 puertos y dos switches Mellanox SX 6025F de 36 puertos a 56 Gb/s

Fuente: Lab UNAM

labunam.unam.mx / Micrositio Infraestructura.php

Unidad II Administración de procesos y del procesador

2.1 Concepto de proceso

2.2 Estados y transiciones de los procesos

Los primeros sistemas informáticos solo permitían que se ocupara un programa a la vez, este programa tenía acceso a todos los recursos del mismo, por el contrario, los sistemas informáticos actuales permiten que se carguen en memoria múltiples programas y se ocupen concurrentemente.

Esta evolución requiere un mayor control y un aislamiento de los distintos programas y estos necesidades dieron nombre al concepto de proceso; un programa en ejecución; Un proceso es la unidad de trabajo en los sistemas modernos de tiempo compartido

Cuanto más complejo es el sistema operativo más espera que haga en nombre de los usuarios. Aunque su principal cometido es ejecutar programas de usuario también debe ocuparse de diversas tareas del sistema que por una u otra razón no están incluidas dentro del kernel. Por lo tanto un sistema está formado por una colección de procesos que ejecutan código del sistema y procesos de usuario que ejecutan código de los usuarios.

Potencialmente todos estos procesos multiplexando la CPU entre ellos, cambiando la

Hay que resaltar que un proceso es algo más que un código de un programa, a este código de programa ocasionalmente. Un proceso incluye una actividad actual, que queda representada por el valor de general. un proceso incluye también la pila de un proceso que contiene datos temporales (como los parámetros de las funciones, las direcciones de retorno las variables actuales) una sección de datos que contiene las variables globales. El proceso puede tener un conjunto de datos, que es memoria que se asigna

Escaneado con CamScanner

Estructura de un proceso en Memoria

Pila

Programa	Cúmulo de memoria	Datos de memoria
Hdp. [illegible]	Datos	Variables globales
Archivo	Texto	Código

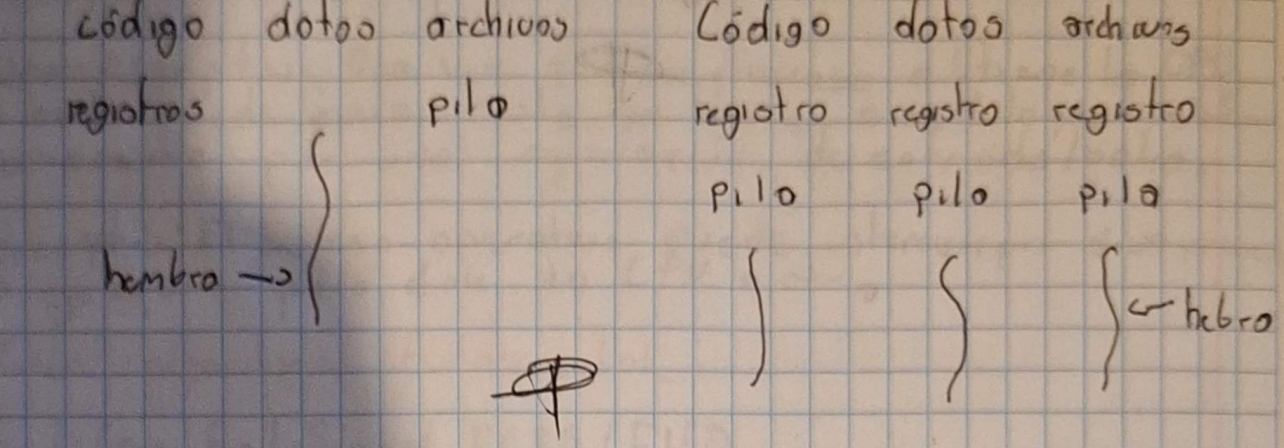
Decimos que un programa por sí mismo no es un proceso, un programa es una entidad pasiva, es decir, un archivo que contiene una lista de instrucciones almacenadas.

Mientras que un proceso es activo junto con un contador de programa que especifica el siguiente y un conjunto de recursos asociados cuando se carga en memoria, los recursos suelen ser para ejecutar algo hacer doble clic en el ícono agregar o introducir el nombre del archivo ejecutable en la línea de comando.

Aunque puede haber dos procesos asociados con el mismo programa como procesos se consideran dos secuencias de ejecución separadas. Por ejemplo varios usuarios del mismo sistema pueden invocar ambas copias de WEB. Cada una de estas copias es un proceso distinto, aunque las secciones de datos el cúmulo son diferentes

Procesos ligeros: Hilos o hebras

Un hebra es una unidad básica de utilización de la CPU; comprende un ID de hebra, un contador de programa, un conjunto de registros y una pila. Comparte con otras hebras que pertenecen al mismo proceso la sección de código y la sección de datos y otros recursos del sistema operativo, como los archivos abiertos y las señales.



Los hilos o hebras son las unidades básicas de ejecución dentro de un proceso

Un proceso es un programa en ejecución con su propio espacio de direcciones, recursos y estado. Sin embargo, un proceso puede estar compuesto por uno o varios hilos, los cuales comparten la misma memoria y recursos del proceso, pero se ejecutan de manera independiente en cuanto a instrucciones

Proceso vs hilo

Los procesos ligeros son las unidades más pequeñas de ejecución dentro de un proceso

Un proceso es un programa en ejecución que tiene un propio espacio de direcciones, recursos y contextos de ejecución.

Un hilo, en cambio, es una subdivisión de un proceso, varios hilos pueden existir dentro de un mismo proceso y comparten el mismo espacio de memoria y recursos.

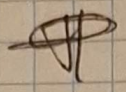
UBAK

Escaneado con CamScanner

Estado del proceso

A medida que un proceso se ejecuta el SO, va cambiando de estado según la actividad que está realizando.

Nuevo: El proceso está siendo creado
En ejecución: Se están ejecutando las instrucciones
En espera: El proceso está esperando a que se produzcan sucesos
Preparado: El proceso está a la espera de que le asignen a un procesador.
Terminado: Ha terminado la ejecución de proceso



Planificación de procesos

Es el mecanismo que utiliza el sistema operativo para decidir qué proceso en la "cola de listos" obtiene acceso a la CPU y por cuanto tiempo

Su objetivo es maximizar la utilización del procesador y minimizar los tiempos de respuesta. Existen dos enfoques principales en la forma que se reparte el tiempo:

Non-preemptive: Una vez que un proceso obtiene la CPU, no se le puede quitar hasta que termine o se bloquee voluntariamente por una operación de entrada/salida.

Preemptive: El sistema operativo puede interrumpir a un proceso en ejecución para dar la CPU a otro

Cinco algoritmos fundamentales

First-Come, First-Served FCFS / FIFO

El primer proceso en llegar a la cola es el primero en ser atendido de forma no apropiada.

SJF Shortest Job First

El planificador selecciona el proceso que requiere menos tiempo de CPU para terminar.

RR Round Robin

A cada proceso se le asigna un intervalo de tiempo fijo (muy corto) llamado quantum. Si el proceso no termina en ese tiempo, el sistema lo pausa y lo envía al final de la cola

Planificación por prioridad

A cada proceso se le asigna un nivel de prioridad y la CPU se otorga al que tiene la prioridad más alta.

Multilevel Queue Colas Multinivel

Clasifica los procesos en diferentes categorías y los agrupa en colas separadas

Escaneado con CamScanner

8 x Asigna la dirección de una variable a un puntero

* Permite acceder o modificar.

Escaneado con CamScanner

Concurrencia y secuencialidad

Concurrencia

Es la habilidad de un sistema para realizar múltiples tareas al mismo tiempo. Aunque los procesadores, tradicionalmente solo pueden ejecutar una instrucción a la vez, la concurrencia se logra a través de técnicas como la multiprogramación o la multitarea.

Secuencia

Asegura que, aunque varios procesos se ejecuten de forma concurrente, el resultado final sea consistente, como si se hubieran ejecutado de manera estrictamente secuencial.

Modelos

Multiprogramación con un único procesador: En este modelo todos los procesos concurrentes ejecutan sobre un único procesador. El sistema operativo se encarga de ir repartiendo el tiempo del procesador entre los distintos procesos.

Multiprocesador: Es una máquina formada por un conjunto de procesadores que comparten memoria principal.

Ventajas

Aprovechamiento de la CPU
Compartición de Recursos
Modularidad y Programación Simplificada
Acelera los cálculos

Desventajas

Inanición
Interbloqueo
Condiciones de Carrera

Escaneado con CamScanner

Lectura complementaria

Conceptos Básicos y Planificación Apropiada

Ciclo de ráfagas: La ejecución de los procesos alterna entre ciclos de CPU ráfagas de E/S. La gran mayoría de las ráfagas de CPU son cortas

Planificación Apropiativa vs Cooperativa

Cooperativa: Una vez que se asigna la CPU a un proceso, este la mantiene hasta que termina o pasa voluntariamente al estado de espera

Apropiativa: Permite desalojar un proceso en ejecución para ceder la CPU a otro. Utilizada por los sistemas operativos modernos como Windows y Mac OS X, aunque requiere mecanismos de control para evitar estados incoherentes en datos compartidos

El Despachador: Es el módulo encargado de otorgar el control de la CPU al proceso seleccionado por el planificador a corto plazo

Criterios de Planificación

Para evaluar y comparar los algoritmos de planificación se busca optimizar los siguientes factores

Maximizar: La utilización de la CPU y la tasa de procesamiento (cuántos procesos completos por unidad de tiempo)

Minimizar: El tiempo de ejecución (tiempo total desde que se solicita hasta que se completa)

El tiempo de espera (tiempo acumulado esperando en la cola de preparados)

El tiempo de respuesta (tiempo transcurrido desde una solicitud hasta la primera respuesta en sistemas interactivos)

Escaneado con CamScanner

Planificación en Sistemas Multiprocesador y Hebras

Multiprocesamiento Simétrico (SMP) Cada procesador se auto-planifica (frecuentemente usando colas privadas). Requiere equilibrar la carga de trabajo entre procesadores y aprovecha la afinidad al procesador para conservar la información en la memoria caché.

Multihebrado Simétrico (SMT) Tecnología de hardware que crea múltiples procesadores lógicos sobre una misma CPU física para compartir recursos de manera eficiente.

Planificación de Hebras: En los sistemas que los soportan, el kernel planifica hebras a nivel de sistema (SCS), mientras que las bibliotecas de hebras pueden gestionar ámbitos de contención a nivel de proceso (PCS).

Planificación de Procesos

Tipos de planificación:

En la planificación de procesos se refiere a cómo determina el sistema operativo al orden en que irá cediendo el uso del procesador a los procesos que lo vayan solicitando, y a los políticas que empleará para que el uso que dé a dicho tiempo no sea recibido respecto al uso esperado del mismo.

Largo plazo En los sistemas de uso interactivo, casi la totalidad de los que se usan hoy en día, este tipo de planificación no se aplica, dado que es totalmente al usuario quien indica explícitamente que procesos inicia.

$$T1 \rightarrow T2 \rightarrow T3 \rightarrow \dots \rightarrow TN$$

$$P1 \rightarrow P2 \rightarrow P3 \rightarrow \dots \rightarrow PN$$

Medio plazo Decide cuándo proceso es conveniente bloquear en determinados momentos, sea por escasez/saturación de algún recurso o porque están realizando alguna actividad que no puede solicitarse momentáneamente.

Corto plazo Decide como comparte momento a momento el equipo entre todos los procesos que requieren que no realiza, específicamente el procesador.

Escaneado con CamScanner

Tick y quantum

Tick: Una fracción de tiempo durante la cual se puede realizar trabajo útil, cada vez que el CPU gana interrupción. El tiempo correspondiente a un tick está determinado por una señal periódica y emitido por el temporizador.

Quantum: El tiempo mínimo que se permitirá a un proceso el uso del procesador.

Intervalo de tiempo que el planificador asigna a un proceso el uso del procesador.

Diferencia clave

Tick: Pulso de tiempo del reloj

Quantum: Cantidad de ticks que un proceso puede usar antes de ser interrumpido.

Escaneado con CamScanner

Memoria Virtual

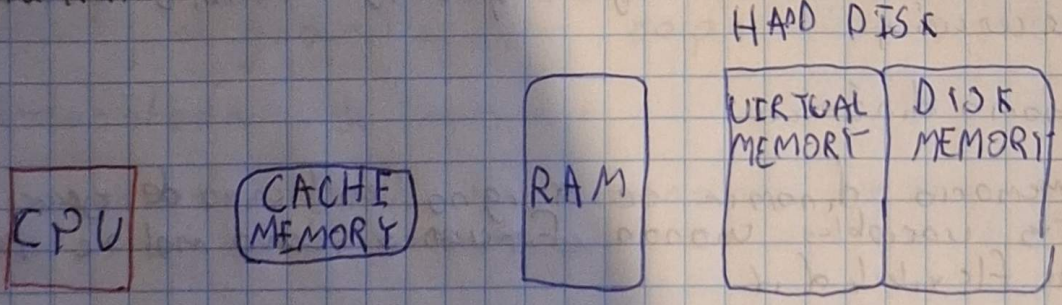
La técnica de memoria virtual es un mecanismo que permite la ejecución de procesos que no se encuentran completamente en la memoria.

Una de las principales ventajas de este esquema es que los programas pueden tener un tamaño mayor que la propia memoria física.

Además, la memoria virtual abstrae la memoria principal transformándola conceptualmente en una matriz uniforme y extremadamente grande de posiciones de almacenamiento, separando así la memoria lógica de la memoria física.

Esta técnica libera a los programadores de las preocupaciones relativas a las limitaciones del espacio de almacenamiento de memoria.

La memoria virtual es una técnica de gestión de la memoria, que está físicamente disponible haciendo uso del disco duro como una extensión de la RAM



Solicita datos o instrucciones

Acceso directo

Contiene los datos

El SO usa parte del disco como extensión de la RAM

Memoria RAM

Función

La memoria RAM Almacena temporalmente datos, variable mientras los programas están en ejecución, facil. Todo el acceso rápido.

Uso

En C, La RAM se utiliza para almacenar variables locales, estáticas y dinamicas durante la ejecución del programa

Manejo explicito

El programador en C debe gestionar la memoria manualmente para optimizar rendimiento y evitar errores comunes

Memoria Estático

La memoria estatica se asigna durante la compilación, y tiene un tamaño fijo que no cambia en tiempo de ejecución

Memoria dinámica

La memoria dinamica se asigna en tiempo de ejecución en tamaños variables usando funciones como malloc para mayor flexibilidad

Importancia de la comprensión.

Conocer los diferentes permite un manejo eficiente de recursos y optimización en la programación.

Responsabilidad del Programador

El programador en C debe gestionar manualmente la asignación y liberación de memoria para evitar problemas comunes.

Escaneado con CamScanner

Administración de la memoria principal

Introducción

El propósito principal de un sistema informático es ejecutar programas

Estos programas junto con los datos a los que acceden deben encontrarse en memoria principal durante la ejecución.

Los términos "memoria" y "almacenamiento" se consideran equivalentes

Los programas y datos deben estar en el almacenamiento principal para:

Poderlos ejecutar

Referenciarlos directamente

Almacenamiento secundario

Se considera "almacenamiento secundario" o "almacenamiento auxiliar" al generalmente soporte de discos

Administrador de memoria

La parte del S.O. que administra la memoria se llama administrador de la memoria

Escaneado con CamScanner

Chmod

Simbólico

Chmod: El comando chmod en modo simbólico utiliza letras y operadores para modificar permisos en Linux

Estructura y Componentes:

u (user): Propietario del archivo
g (groups): Grupo asociado al archivo
o (others): Cualquier otro usuario
a (all): Todos los anteriores

Operadores:

+ Agrego el permiso especificado
- Elimino el permiso especificado
= Define los permisos exactos

Permisos:

r Lectura (read)
w Escritura (write)
x Ejecución (execute)

Ejemplo

chmod ug+rw archivo.txt

Otorgo lectura y escritura al propietario y algo

Paginación y segmentación.

Son dos técnicas fundamentales de gestión de memoria que utilizan los S.O. modernos para organizar, proteger y asignar la memoria principal (RAM) a los procesos que se están ejecutando.

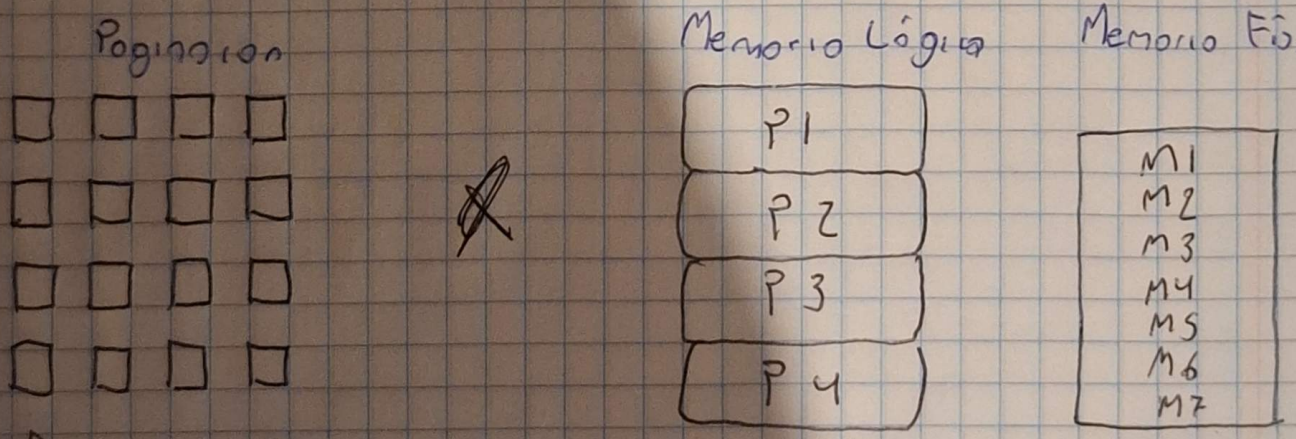
Ambas técnicas permiten implementar la memoria virtual, haciendo creer a los programas que disponen de un espacio de memoria continuo y mucho más grande del que realmente existe físicamente.

Paginación

La paginación es un mecanismo que divide tanto la memoria física (RAM) como la memoria lógica en bloques de tamaño fijo.

Páginas: Los bloques en los que se divide el espacio en direcciones lógicas de un proceso

Marcos: Los bloques del mismo tamaño en los que se divide la memoria física



División en Páginas y Marcos

Segmentación

Es una técnica en gestión de memoria que divide el espacio de direcciones lógicas de un programa según su estructura lógica y significado funcional, en lugar de hacerlo en bloques de tamaño fijo

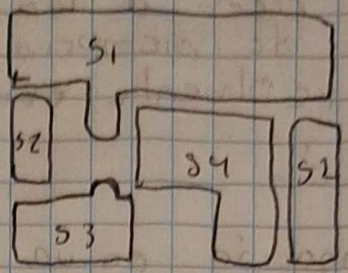
Escaneado con CamScanner

Cada módulo del programa forma un segmento independiente

Memoria Lógica

S1
Código Principal
S2
Pila
S3
Datos
S4
Subrutina x

Segmentación



Escaneado con CamScanner

Ugo

Usuario	Grupo	Otros	read - 4
rwx	rwx	rwx	write - 2
110 = 6	100 = 4	100 = 4	execute - 1

Escaneado con CamScanner